

FEUILLE D'EXERCICES - ÉCHANTILLONNAGE

Passerelle 3e vers Seconde - Fréquences, fluctuation et simulation

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : calculer une fréquence, distinguer fréquence observée et probabilité, comprendre la fluctuation d'échantillonnage et exploiter une simulation.

PARTIE A — RÉACTIVER LES ACQUIS DU COLLÈGE

Exercice 1 — Vocabulaire d'une expérience aléatoire

On lance un dé équilibré et on observe le nombre obtenu.

- a) Donner les issues possibles. b) Décrire l'événement A : « obtenir un nombre pair ».
c) Calculer $P(A)$. d) Expliquer ce que signifie « dé équilibré » dans le modèle choisi.

Exercice 2 — Effectif et fréquence

Une pièce est lancée 50 fois. On obtient 27 fois pile et 23 fois face.

- a) Donner la taille n de l'échantillon. b) Calculer la fréquence de pile puis celle de face.
c) Vérifier que la somme des fréquences vaut 1. d) Comparer la fréquence de pile à $P(\text{pile})=0,5$.

Exercice 3 — Compléter un relevé

On lance un dé 120 fois. Compléter le tableau puis répondre.

- a) Quelle face est la plus fréquente ? b) Quelle est la fréquence de l'événement « résultat supérieur à 4 » ?
c) Les six fréquences doivent-elles être exactement égales à $1/6$? Justifier.

Face	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	17	22	18	19	21	23	120
Fréquence							1

Exercice 4 — Probabilité ou fréquence ?

Indiquer si chaque nombre est théorique ou observé.

- a) Pour un dé équilibré, $P(6)=1/6$. b) Sur 300 lancers, le 6 apparaît avec la fréquence 0,18.
c) Dans une urne, 40 % des boules sont rouges. d) Lors de 80 tirages avec remise, 37,5 % sont rouges.
Pour chaque phrase, préciser ce qui pourrait changer lors d'une nouvelle expérience.

PARTIE B — OBSERVER LA FLUCTUATION

Exercice 5 — Plusieurs échantillons de même taille

Cinq groupes lancent chacun une pièce équilibrée 40 fois. Ils obtiennent respectivement 17, 23, 19, 25 et 21 piles.

- Calculer les cinq fréquences de pile.
- Déterminer la plus petite et la plus grande.
- Expliquer pourquoi les résultats diffèrent alors que les conditions sont identiques.
- Peut-on affirmer que la pièce est truquée à partir d'un seul de ces échantillons ?

Exercice 6 — Effet de la taille

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. Le tableau donne trois fréquences observées pour chaque taille.

- Pour chaque ligne, calculer l'étendue des trois fréquences.
- Comparer les étendues. Que semble-t-il se produire lorsque n augmente ?
- Cette observation garantit-elle que toute grande série donne exactement 0,5 ?

Taille n	Simulation 1	Simulation 2	Simulation 3
20	0,35	0,60	0,45
200	0,47	0,54	0,49
2 000	0.493	0.507	0.501

Exercice 7 — Interpréter un écart

Sur 600 lancers d'un dé équilibré, la face 6 apparaît 108 fois.

- Calculer la fréquence f .
- Comparer f à $p=1/6$ à l'aide de la différence $|f-p|$.
- Rédiger une conclusion prudente sans écrire que f et p sont égales.

Exercice 8 — Vrai ou faux ?

- Justifier :
- deux échantillons de même taille donnent toujours la même fréquence ;
 - une fréquence observée peut différer de la probabilité ;
 - quand n est grand, la fréquence est généralement proche de p ;
 - si la fréquence s'éloigne une fois de p , le modèle est nécessairement faux.

PARTIE C — SIMULER, ESTIMER ET RAISONNER

Exercice 9 — Lire un programme Python

On considère : `def frequency(n):` compteur=0 ; pour chaque essai, on ajoute 1 si le résultat est un succès ; `return` compteur/n.

- Quel est le rôle de `n` ? de compteur ?
- Pourquoi divise-t-on compteur par `n` ?
- Pour simuler « obtenir pile », quelle expérience aléatoire faut-il placer dans la boucle ?
- Que faut-il modifier pour étudier « obtenir 6 avec un dé » ?

Exercice 10 — Préparer une expérimentation

On veut comparer 30 échantillons de taille 20 puis 30 échantillons de taille 1 000 pour une pièce équilibrée.

- Décrire les étapes de la simulation.
- Quelles données faut-il conserver ?
- Proposer une représentation graphique permettant de comparer les deux séries de fréquences.
- Formuler le résultat que l'on s'attend à observer.

Exercice 11 — Estimer une proportion

Dans un sondage aléatoire de 1 200 personnes, 684 déclarent utiliser quotidiennement les transports en commun.

- Calculer la fréquence observée.
- Utiliser cette fréquence pour proposer une estimation de la proportion dans la population.
- Expliquer pourquoi cette estimation n'est pas une valeur certaine et citer un facteur de qualité du sondage.

Exercice 12 — Contrôler une affirmation

Une application annonce que 70 % de ses utilisateurs réussissent un défi. Dans un groupe aléatoire de 20 utilisateurs, 10 réussissent.

- Calculer la fréquence observée.
- Comparer à 0,70.
- Expliquer pourquoi ce petit échantillon ne suffit pas, à lui seul, pour rejeter l'annonce.
- Proposer une nouvelle collecte de données plus convaincante.

Exercice 13 — Défi de synthèse

Inventer deux échantillons de 20 lancers d'une pièce donnant des fréquences différentes, puis deux échantillons de 200 lancers donnant des fréquences plus proches de 0,5.

Présenter les effectifs, calculer les fréquences et expliquer en quoi l'exemple illustre la fluctuation.

AUTOÉVALUATION

À revoir Presque acquis Acquis

Je distingue probabilité et fréquence observée.

■ ■ ■

J'explique la fluctuation d'échantillonnage.

■ ■ ■

Je lis et interprète une simulation.

■ ■ ■